

Chapitre 8 – Anneaux

Table des matières

8.1	Généralités	2
8.1.1	Anneaux	2
8.1.2	Sous-anneaux	3
8.1.3	Idéal d'un anneau commutatif	4
8.1.4	Divisibilité	6
8.1.5	Morphismes et anneaux	7
8.1.6	Éléments inversibles	8
8.2	L'anneau $\mathbb{Z}$	10
8.2.1	Idéaux de $\mathbb{Z}$	10
8.2.2	Arithmétique dans $\mathbb{Z}$	10
8.2.3	Nombres premiers	12
8.3	L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	13
8.3.1	Structure	13
8.3.2	Théorème chinois	16
8.3.3	Indicatrice d'Euler	18
8.4	L'anneau $\mathbb{K}[X]$	20
8.4.1	Idéaux de $\mathbb{K}[X]$	20
8.4.2	Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$	22
8.4.3	Irréductibles de $\mathbb{K}[X]$	23
8.5	Algèbres	26
8.5.1	Définitions	26
8.5.2	Sous-algèbre	26
8.5.3	Morphismes d'algèbres	26
8.6	Énoncés	28
8.6.1	Anneaux	28
8.6.2	L'anneau $\mathbb{Z}$	29
8.6.3	L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	29
8.6.4	L'anneau $\mathbb{K}[X]$	31
8.6.5	Corps	31
8.7	Corrections	31

Année 2025-2026

Version du 20 juin 2026

8.1 Généralités

8.1.1 Anneaux

Définition 8.1: anneau

Soit A un ensemble non vide muni de deux lois de composition interne notées $+$ et $\cdot$ telles que :

- $(A, +)$ est un groupe abélien de neutre noté 0_A ;
- $\cdot$ est associative et munie un neutre noté 1_A ;
- la loi $\cdot$ est distributive par rapport à la loi $+$.

Si de plus $\cdot$ est commutative, on dit que $(A, +, \cdot)$ est un **anneau commutatif**.

Remarque. On a donc pour tous $a, b, c \in A$, $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ et $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

Remarque. Si $A = \{0_A\}$, on dit que A est l'**anneau nul**, et alors $0_A = 1_A$.

De plus, si A n'est pas un singleton, alors $0_A \neq 1_A$. En effet, par contraposée supposons que $0_A = 1_A$. Soit $a \in A$, on a alors

$$a = a \cdot 1_A = a \cdot 0_A = 0_A,$$

donc $A = \{0_A\}$.

Exemple

- L'ensemble $\mathbb{Z}$ muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- L'ensemble $\mathbb{Q}$ muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- L'ensemble $\mathbb{R}$ muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- L'ensemble $\mathbb{C}$ muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- Plus généralement, l'ensemble $\mathbb{K}$, où $\mathbb{K}$ est un corps, muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- $\mathbb{K}[X]$, l'ensemble des polynômes à coefficients dans un corps $\mathbb{K}$, muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- L'ensemble $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans un corps $\mathbb{K}$, muni de l'addition et de la multiplication des matrices est un anneau, mais pas commutatif si $n \geq 2$.

Si E est un ensemble non vide, $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est un anneau. Le neutre pour Δ est l'ensemble vide, et le neutre pour $\cap$ est l'ensemble E .

Si E est un K -espace vectoriel, $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un anneau non commutatif en général. Le neutre pour $+$ est l'application nulle, et le neutre pour $\circ$ est l'application identité.

Proposition 8.2: anneau produit

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ des anneaux et $A = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$.
Posons pour tous $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ et $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ dans A :

$$a + b = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

et

$$a \cdot b = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2, \dots, a_n \cdot b_n).$$

On définit ainsi deux lois de composition interne $+$ et $\cdot$ sur A . Alors $(A, +, \cdot)$ est un anneau, appelé **anneau produit** des anneaux $A_1, A_2, \dots, A_n$, commutatif si et seulement si chacun des anneaux A_i est commutatif.

Son neutre pour $+$ est $(0_{A_1}, 0_{A_2}, \dots, 0_{A_n})$ et son neutre pour $\cdot$ est $(1_{A_1}, 1_{A_2}, \dots, 1_{A_n})$.

Démonstration. $(A, +)$ est bien un groupe abélien car produit cartésien de tels groupes.

L'associativité est vraie pour chaque composante, donc pour les éléments de A , de même pour la distributivité et l'éventuelle commutativité.

On vérifie aussi facilement que $(1_{A_1}, 1_{A_2}, \dots, 1_{A_n})$ est le neutre pour $\cdot$. $\square$

8.1.2 Sous-anneaux**Définition 8.3: sous-anneau**

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau et $B \subset A$ non vide. On dit que B est un **sous-anneau** de A ssi $(B, +, \cdot)$ est un anneau et $1_B = 1_A$.

Exemple

$\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$, qui est lui-même un sous-anneau de $\mathbb{R}$.

Si E ensemble non vide et $F \neq \emptyset$ une partie de E , alors $(\mathcal{P}(F), \Delta, \cap)$ est un anneau inclus dans $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$, mais n'en est pas un sous-anneau car les neutres pour $\cap$ sont différents.

Proposition 8.4: caractérisation sous-anneau

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau et $B \subset A$. Alors B est un sous-anneau de A ssi :

- $\forall a, b \in B, a \cdot b \in B$;
- $\forall a, b \in B, a - b \in B$;
- $1_A \in B$.

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que B est un sous-anneau de A .

Alors $1_B = 1_A$ donc $1_A \in B$.

De plus, $(B, +)$ est un groupe abélien, donc pour tous $a, b \in B, a - b \in B$.

Enfin, la loi $\cdot$ est interne à B , donc pour tous $a, b \in B, a \cdot b \in B$.

$\Leftarrow$ Supposons que les trois conditions sont vérifiées.

On a $B \neq \emptyset$ car $1_A \in B$, et $\forall a, b \in B, a - b \in B$ donc $(B, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$, donc un groupe abélien.

 **Idée de la preuve**

Définition d'un sous-anneau

$\forall a, b \in B, a \cdot b \in B$ donc la loi $\cdot$ est interne à B , et $1_A \in B$ donc $1_B = 1_A$.

$\cdot$ est associative et distributive par rapport à $+$ sur A , donc aussi sur B .

Donc $(B, +, \cdot)$ est un anneau, et B est un sous-anneau de A . $\square$

Exemple

Anneau des entiers de Gauss, $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi, (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

Montrons le.

$\mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{C}$ qui est un anneau.

$1_{\mathbb{C}} = 1 = 1 + 0i \in \mathbb{Z}[i]$.

Soient $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}[i]$, avec $x_1 = a_1 + b_1i$ et $x_2 = a_2 + b_2i$, où $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in \mathbb{Z}^2$.

Alors

$$x_1 - x_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i \in \mathbb{Z}[i],$$

car $a_1 - a_2 \in \mathbb{Z}$ et $b_1 - b_2 \in \mathbb{Z}$. De plus,

$$x_1 \cdot x_2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i \in \mathbb{Z}[i],$$

car $a_1a_2 - b_1b_2 \in \mathbb{Z}$ et $a_1b_2 + a_2b_1 \in \mathbb{Z}$.

Donc $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

8.1.3 Idéal d'un anneau commutatif

Définition 8.5: Idéal

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif. Soit $I \subset A$. On dit que I est un **idéal** de A ssi :

- $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$
- $\forall a \in A, \forall x \in I, a \cdot x \in I$.

Remarque

L'hypothèse de commutativité est là afin de se libérer de certaines contraintes. Il faudrait sinon parler d'idéal à gauche / à droite.

Exemple

A est un idéal de A .

$\{0_A\}$ est un idéal de A .

Remarque. Si A est un corps, les seuls idéaux de A sont $\{0_A\}$ et A .

Démonstration de la remarque. Soit $(A, +, \cdot)$ un corps et I un idéal de A . Supposons que $I \neq \{0_A\}$.

Soit $x \in I$ tel que $x \neq 0_A$. Comme A est un corps, x est inversible, donc il existe $x^{-1} \in A$. Donc $x \cdot x^{-1} = 1_A \in I$.

Soit $a \in A$. On a alors $a = a \cdot 1_A \in I$, donc $I = A$. $\square$

Exemple

$A = \mathbb{Z}$, et soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Alors $I = n\mathbb{Z}$ est bien un sous groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Si $a \in A$ et $x \in I$, alors $x = ny$ pour un certain $y \in \mathbb{Z}$, donc

$$a \cdot x = a \cdot (ny) = n(ay) \in n\mathbb{Z} = I.$$

Donc I est un idéal de $\mathbb{Z}$.

Posons $A \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ les suites bornées, muni de l'addition et de la multiplication

terme à terme est un anneau.

Donc $I = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0\}$ est un idéal de A .

Théorème 8.6: idéal engendré par un élément

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif et $a \in A$. Alors $aA = \{a \cdot x \mid x \in A\}$ est un idéal de A , appelé **idéal principal** engendré par a .

Démonstration. — $aA \subset A$

— $0_A = a \cdot 0_A \in aA$ donc $aA \neq \emptyset$.

— Soient $x, y \in aA$. Alors il existe $u, v \in A$ tels que $x = a \cdot u$ et $y = a \cdot v$. Donc $x - y = a \cdot (u - v) \in aA$ car $u - v \in A$.

Donc $(aA, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.

Soient $x \in aA$ et $b \in A$. Alors il existe $u \in A$ tel que $x = a \cdot u$, donc

$$b \cdot x = b \cdot (a \cdot u) = a \cdot (b \cdot u) \in aA,$$

car $b \cdot u \in A$. Donc aA est un idéal de A . □

Définition 8.7: idéal principal

Soit $I \subset A$ un idéal. On dit que I est **principal** ssi $\exists a \in A$ tel que $I = aA$. C'est à dire que I est l'idéal engendré par un élément.

Définition 8.8: anneau principal

On dit que A est un **anneau principal** ssi tout idéal de A est principal.

Proposition 8.9: opérations sur les idéaux, LHP

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif, et I_1, I_2 deux idéaux de A . Alors $I_1 \cap I_2$ et $I_1 + I_2 = \{x + y \mid x \in I_1, y \in I_2\}$ sont des idéaux de A .

Démonstration. $0_A \in I_1$ et $0_A \in I_2$ car ce sont des sous-groupes, donc $0_A + 0_A = 0_A \in I_1 + I_2$ qui est donc non vide.

Soient $x, y \in I_1 + I_2$, $x = a_1 + a_2$ et $y = b_1 + b_2$ avec $a_1, b_1 \in I_1$ et $a_2, b_2 \in I_2$.

Donc

$$x - y = (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) \in I_1 + I_2,$$

car $a_1 - b_1 \in I_1$ et $a_2 - b_2 \in I_2$. Donc $(I_1 + I_2, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.

Soit $x = a_1 + a_2 \in I_1 + I_2$ et $y \in A$. Alors $xy = ya_1 + ya_2 \in I_1 + I_2$ car $ya_1 \in I_1$ et $ya_2 \in I_2$.

Donc $I_1 + I_2$ est un idéal de A .

Montrons que $I_1 \cap I_2$ est un idéal de A .

$I_1 \cap I_2 \subset A$ et sous groupe de $(A, +)$ car intersection de sous-groupes.

Soit $x \in I_1 \cap I_2$ et $a \in A$. Alors $x \in I_1$ est un idéal, donc $a \cdot x \in I_1$, idem avec I_2 .

Donc $a \cdot x \in I_1 \cap I_2$.

Donc $I_1 \cap I_2$ est un idéal de A . □

8.1.4 Divisibilité

Définition 8.10: divisibilité

Soit $(A, +, \cdot)$ un **anneau commutatif intègre**.

Soient $a, b \in A$. S'il existe $c \in A$ tel que $a = bc$, on dit que :

- b divise a ;
- a est un multiple de b .
- On note $b \mid a$.
- b est un diviseur de a .

⚠ Attention !

Bien entendu, vous ne tomberez pas dans le piège classique fatal au topin lambda, aka l'hypothèse d'intégrité (tips : une carte anki spécialement pour l'hypothèse).

Remarque. Si $a = 0$, on a $\forall b \in A, a = b \cdot 0$, donc tout $b \in A$ divise 0 (à ne pas confondre avec la notion de diviseur de zéro).

Remarque. Un anneau non intègre possède des diviseurs de zéro.

Proposition 8.11: propriétés divisibilité

Soit $(A, +, \cdot)$ un **anneau commutatif intègre**.

- $\mid$ est réflexive et transitive;
- Pour $a, b \in A$, LASSE :
 1. $a \mid b$
 2. $b \in aA$
 3. $bA \subset aA$

Démonstration. Pour $a \in A, a = a \cdot 1_A$, donc $a \mid a$ (réflexivité).

Soient $a, b, c \in A$. Supposons que $a \mid b$ et $b \mid c$. Alors il existe $u, v \in A$ tels que $b = a \cdot u$ et $c = b \cdot v$. Donc $c = bua$ donc $a \mid c$ (transitivité).

$1 \Leftrightarrow \exists c \in A, b = a \cdot c \Leftrightarrow b = ac$.

Supposons 1, $\exists c \in A, b = ac$. Soit $x \in bA, x = bu$. Donc $x = acu \in aA$, d'où le 3.

Supposons 3. $b = 1b$ donc $b \in bA \subset aA$, d'où le 2. □

Théorème 8.12: éléments associés

Soit $(A, +, \cdot)$ un **anneau commutatif intègre**. Soient $a, b \in A$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- $a \mid b$ et $b \mid a$
- $aA = bA$
- Il existe $u \in A^*$, tel que $a = bu$

On dit alors que a et b sont **associés**.

Remarque

Comme d'habitude, A^* désigne l'ensemble des éléments inversibles de A .

Démonstration. Par la proposition, $a \mid b$ et $b \mid a$ ssi $bA \subset aA$ et $aA \subset bA$ ssi $aA = bA$.

Si $a \mid b$ et $b \mid a$, alors il existe $u, v \in A$ tels que $b = au$ et $a = bv$.

Donc $b = buv$, donc $b(1 - uv) = 0$. Or A est intègre donc $b = 0$ donc $a = 0$ donc $u = 1$ convient ou $b \neq 0$ donc $1 - uv = 0$, donc $v \in A^*$ convient.

Si $a = bu$ avec $u \in A^*$, alors $b \mid a$ et $b = au^{-1}$ donc $a \mid b$. □

Exemple

Dans l'anneau $\mathbb{Z}$, a, b sont associés ssi $a = \pm b$.

Dans l'anneau $\mathbb{K}[X]$, où $\mathbb{K}$ est un corps, P, Q sont associés ssi il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P = \lambda Q$.

8.1.5 Morphismes et anneaux

Définition 8.13: morphisme d'anneaux

Soient A, B deux anneaux et $\varphi : A \rightarrow B$. On dit que φ est un **morphisme d'anneaux** ssi pour tous $a, b \in A$:

- $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$;
- $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$;
- $\varphi(1_A) = 1_B$.

Remarque. Comme pour les groupes, on a $\varphi(0_A) = 0_B$.

Exemple

$\left| \begin{array}{ccc} \mathcal{F}(X, A) & \rightarrow & A \\ f & \mapsto & f(x_0) \end{array} \right.$ est un morphisme d'anneaux.

$\left| \begin{array}{ccc} \mathbb{Q}[X] & \rightarrow & \mathbb{C} \\ P & \mapsto & P(\alpha) \end{array} \right.$ est un morphisme d'anneaux, où $\alpha \in \mathbb{C}$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors : $\left| \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ P & \mapsto & P(A) \end{array} \right.$ est un morphisme d'anneaux.

Proposition 8.14: itéré d'un élément par morphisme d'anneau

Soient A, B deux anneaux, $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux, et $a \in A, n \in \mathbb{Z}, p \in \mathbb{N}^*$.

Alors $\varphi(na) = n\varphi(a)$ et $\varphi(a^p) = (\varphi(a))^p$.

Démonstration. Pour $+$ parce que morphisme de groupes, et par récurrence pour $\cdot$. □

Proposition 8.15: image d'un morphisme d'anneaux

Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.

Alors son image $\varphi(A)$ est un sous-anneau de B .

Démonstration. $\varphi(A) \subset B$.

$1_B = \varphi(1_A) \in \varphi(A)$.

φ est un morphisme de groupes, donc $\varphi(A)$ est un sous-groupe de $(B, +)$.

Pour $a, b \in \varphi(A)$, il existe $x, y \in A$ tels que $a = \varphi(x)$ et $b = \varphi(y)$.

Donc $a \cdot b = \varphi(x) \cdot \varphi(y) = \varphi(xy) \in \varphi(A)$. □

Définition 8.16: noyau d'un morphisme d'anneaux

Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.
On appelle **noyau** de φ l'ensemble

$$\ker(\varphi) = \{a \in A \mid \varphi(a) = 0_B\}.$$

C'est aussi le noyau de φ en tant que morphisme de groupes. En particulier, $\ker(\varphi)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.

Proposition 8.17: Noyau comme idéal

Supposons que A est un anneau commutatif, et φ un morphisme d'anneau.
Alors $\ker(\varphi)$ est un idéal de A .

Démonstration. $(\ker \varphi, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.

Soit $x \in \ker(\varphi)$ et $a \in A$. Alors $\varphi(ax) = \varphi(a) \cdot \varphi(x) = \varphi(a) \cdot 0_B = 0_B$,

Donc $ax \in \ker(\varphi)$.

Donc $\ker(\varphi)$ est un idéal de A . □

8.1.6 Éléments inversibles

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau.

Définition 8.18: élément inversible

Soit $a \in A$. On dit que a est inversible ssi $\exists b \in A, ab = ba = 1_A$.
On note alors $b = a^{-1}$. L'ensemble des éléments inversibles de A est noté A^* .

Exemple

$2 \notin \mathbb{Z}^*$ et $-1 \in \mathbb{Z}^*$.

Théorème 8.19: groupe des unités

L'ensemble A^* des éléments inversibles de A est un groupe pour $\cdot$, appelé groupe des inversibles ou groupe des unités de A .

Exemple

Dans l'anneau $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^* = \{-1, 1\}$.

Dans l'anneau $\mathbb{K}[X]$, où $\mathbb{K}$ est un corps, $\mathbb{K}[X]^* = \mathbb{K}^*$.

Définition 8.20: corps

Soit A un anneau commutatif.

On dit que $(A, +, \cdot)$ est un corps ssi $A^* = A \setminus \{0_A\}$, c'est à dire si tout élément non nul de A est inversible.

Exemple

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{K}(X)$ sont des corps.

Définition 8.21: sous-corps

Soit $\mathbb{K}$ un corps et $L \subset \mathbb{K}$. On dit que L est un sous-corps de $\mathbb{K}$ (ou que $\mathbb{K}$ est une extension de L) ssi $(L, +, \cdot)$ est un corps et $1_L = 1_K$.

Proposition 8.22: caractérisation sous-corps

L est un sous-corps de $\mathbb{K}$ ssi :

- $1_K \in L$
- $\forall a, b \in L, a - b \in L$
- $\forall x, y \in L \setminus \{0_K\}, xy^{-1} \in L$

Remarque

La stabilité par produit et par inverse peuvent se montrer l'une après l'autre plutôt que simultanément.

Remarque. On notera $xy^{-1} = \frac{x}{y}$.

Exemple

$\mathbb{R}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$.

En effet, $1 \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

Si $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$, alors $(a + b\sqrt{2}) - (c + d\sqrt{2}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

Si $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ et $c + d\sqrt{2} \neq 0$, alors

$$\frac{a + b\sqrt{2}}{c + d\sqrt{2}} = \frac{(a + b\sqrt{2})(c - d\sqrt{2})}{c^2 - 2d^2} = \frac{ac - 2bd}{c^2 - 2d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 - 2d^2}\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}].$$

Définition 8.23: HP, caractéristique d'un corps

Soit $(K, +, \cdot)$ un corps.

Considérons 1_K dans le groupe abélien $(K, +)$.

Cas 1 : si $\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{K} \\ n & \mapsto & n \cdot 1_K \end{cases}$ est injective, alors K est d'ordre infini, et on dit que K est de **caractéristique nulle**.

Cas 2 : Si $\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{K} \\ n & \mapsto & n \cdot 1_K \end{cases}$ n'est pas injective, alors $\ker(\varphi) = p\mathbb{Z}$ avec $p \geq 2$, et donc 1_K est d'ordre fini p . On dit que K est de **caractéristique p** . On a alors p un nombre premier.

Exemple

$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est de caractéristique 2.

Démonstration. Montrons que p est premier.

Supposons que p n'est pas premier. Alors il existe $m, n \in \mathbb{N}^*$ tels que $p = mn$.

Donc $p1_K = 0_K = (mn)1_K = (m1_K)(n1_K)$.

Or $\mathbb{K}$ est un corps, donc $m1_K = 0_K$ ou $n1_K = 0_K$, donc $p \mid m$ ou $p \mid n$, donc $p = m$ ou $p = n$, donc p est premier. $\square$

 Idée de la preuve

Supposer p non premier

8.2 L'anneau $\mathbb{Z}$

8.2.1 Idéaux de $\mathbb{Z}$

Théorème 8.24: idéaux de $\mathbb{Z}$

Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les $a\mathbb{Z}$ où $a \in \mathbb{Z}$.

En particulier, tous les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont principaux donc $\mathbb{Z}$ est un anneau principal.

Démonstration. Les $a\mathbb{Z}$ sont les idéaux principaux engendrés par $a \in \mathbb{Z}$, donc des idéaux de $\mathbb{Z}$.

Réciproquement, Soit I un idéal de $\mathbb{Z}$. Alors I sous groupe de $(\mathbb{Z}, +)$, donc il existe $a \in \mathbb{N}$ tel que $I = a\mathbb{Z}$. $\square$

8.2.2 Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Théorème 8.25: lien PGCD et idéaux dans $\mathbb{Z}$

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Il existe un unique $c \in \mathbb{N}$ tel que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = c\mathbb{Z}$. De plus c est

l'unique naturel tel que $c \mid a, c \mid b$ et $\forall d \in \mathbb{Z}, \left. \begin{matrix} d \mid a \\ d \mid b \end{matrix} \right\} \Rightarrow d \mid c$.

Donc $c = \text{pgcd}(a, b)$.

Démonstration. $a\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z}$ sont des idéaux de $\mathbb{Z}$, donc $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$.

Donc par le théorème précédent, il existe un unique $c \in \mathbb{Z}$ tel que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = c\mathbb{Z}$.

Par ailleurs $0 \in b\mathbb{Z}$ donc $a\mathbb{Z} \subset c\mathbb{Z}$ donc $c \mid a$ et de même $c \mid b$.

Si $d \in \mathbb{Z}$ vérifie $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $b\mathbb{Z} \subset d\mathbb{Z}$ donc $c\mathbb{Z} \subset d\mathbb{Z}$.

Donc $d \mid c$, donc c convient.

Supposons qu'il existe $c' \in \mathbb{N}$ vérifiant les mêmes propriétés que c .

Alors (en utilisant le truc avec les divisions et l'accolade, avec c dans le rôle de d), $c \mid c'$ et de même, $c' \mid c$, donc c et c' sont associés, donc $c = c'$. $\square$

Proposition 8.26: généralisation du PGCD avec idéaux

Soient $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{Z}$. Alors $c_1\mathbb{Z} + c_2\mathbb{Z} + \dots + c_n\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$, et donc il existe un unique $d \in \mathbb{N}$ tel que

$$c_1\mathbb{Z} + c_2\mathbb{Z} + \dots + c_n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}.$$

d est appelé le **plus grand commun diviseur** de $c_1, c_2, \dots, c_n$, et on obtient l'associativité par def.

Proposition 8.27: relation de Bézout

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, alors $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$\text{pgcd}(a, b) = au + bv.$$

Démonstration. Soit $d = \text{pgcd}(a, b)$. Par le théorème précédent, $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Donc il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $d = au + bv$. □

Théorème 8.28: lien PPCM et idéaux dans $\mathbb{Z}$

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Alors $\exists! m \in \mathbb{N}$ tel que $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$.

De plus, m est l'unique naturel tel que $a \mid m, b \mid m$ et $\forall n \in \mathbb{Z}, \left. \begin{matrix} a \mid n \\ b \mid n \end{matrix} \right\} \Rightarrow m \mid n$.

Donc $m = \text{ppcm}(a, b)$.

Démonstration. $a\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z}$ sont des idéaux de $\mathbb{Z}$, donc $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$. Donc par le théorème précédent, il existe un unique $m \in \mathbb{Z}$ tel que $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$.

Par ailleurs, $m\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z}$ donc $a \mid m$ et de même $b \mid m$.

Si $k \in \mathbb{Z}$ vérifie $a \mid k$ et $b \mid k$, alors $k \in a\mathbb{Z}$ et $k \in b\mathbb{Z}$, donc $k \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$. Donc $m \mid k$, donc m convient. □

Algorithme d'Euclide étendu

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On cherche $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$.

Méthode :

$$a \times 1 + b \times 0 = a(1)$$

$$a \times 0 + b \times 1 = b(2)$$

$$u_1a + v_1b = r_2$$

$$u_2a + v_2b = r_3$$

A chaque étape, on réalise la division euclidienne de r_{i-1} par r_i

Exemple

$a = 67$ et $b = 23$.

$$\begin{array}{rclcl}
67 \times 1 & + & 23 \times 0 & = & 67 \\
67 \times 0 & + & 23 \times 1 & = & 23 \\
67 \times 1 & + & 23 \times (-2) & = & 21 \\
-67 & + & 23 \times 3 & = & 2 \\
67 \times 11 & - & 23 \times 32 & = & 1
\end{array}$$

8.2.3 Nombres premiers

Définition 8.29: nombre premier

Soit $p \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. On dit que p est un **nombre premier** ssi les seuls diviseurs de p sont 1 et p .

Proposition 8.30: infinité des nombres premiers

L'ensemble $\mathbb{P}$ des nombres premiers est infini.

Théorème 8.31: décomposition en facteurs premiers

Tout $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1, -1\}$ se décompose de manière unique (à l'ordre des facteurs près) en un produit de nombres premiers, sous la forme :

$$a = \varepsilon \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$$

où $\varepsilon \in \{-1, 1\}$, $k \geq 1$, $(p_1, p_2, \dots, p_k)$ est une suite strictement croissante de nombres premiers et $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in (\mathbb{N}^*)^k$.

Proposition 8.32: PGCD PPCM avec valuations p-adiques

Soient $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0, -1, 1\}$ décomposé en $a = \varepsilon_a \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ et $b = \varepsilon_b \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$. Alors

$$— \text{pgcd}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$$

$$— \text{ppcm}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$$

Et on a donc $\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Mémo

Il faut croiser : le PGCD utilise le mini et le PPCM le maxi (Théotime ta gueule).

Compléments HP

Proposition 8.33: Hors programme

Pour $x \in \mathbb{R}^+$, on note $\pi(x) = \text{card}(\{p \in \mathbb{P} \mid p \leq x\})$.

1. Théorème des nombres premiers (Hadamard et de la Vallée Poussin, 1896) :

$$\pi(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{\ln(x)}$$

2. fonction logarithme intégral :

$$\text{Li}(x) = \alpha + \int_2^x \frac{dt}{\ln(t)}$$

$$\text{où } \alpha = \gamma + \ln(\ln(2)) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln(2))^n}{n \cdot n!}.$$

Alors, en admettant l'hypothèse de Riemann, on a :

$$\pi(x) - \text{Li}(x) = O(\sqrt{x} \ln(x))$$

3. Nombres premiers jumeaux : $p, q \in \mathbb{P}$ sont jumeaux ssi $|p - q| = 2$.
Conjecture : il en existe une infinité.
4. Conjecture de Goldbach : tout entier pair > 2 est la somme de deux nombres premiers.
5. Théorème de Diriclet : Soient $a, b \in \mathbb{N}$ tels que $\text{pgcd}(a, b) = 1$. Alors $\{a + nb, n \in \mathbb{N}\} \cap \mathbb{P}$ est infini.
6. Théorème de Green et Tao (2004) : $\forall k \geq 1$, il existe une suite de k nombres premiers en progression arithmétique et la plupart est inférieur à beaucoup de puissances de 2.

8.3 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

8.3.1 Structure

Soit $n \geq 2$ un entier.

Théorème 8.34: structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soient $c, d \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \in c$ et $y \in d$. Alors $\widehat{x \cdot y}$ ne dépend pas des choix de x et y .

on définit ainsi une lci $\cdot$ sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en posant $c \cdot d = \widehat{x \cdot y}$.

Alors $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif et $\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ x & \mapsto & \widehat{x} \end{cases}$ est un morphisme d'anneaux surjectif de noyau $n\mathbb{Z}$.

Démonstration. Soient $c, d \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x, x' \in c$ et $y, y' \in d$.

Alors il existe $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tels que $x = x' + k_1n$ et $y = y' + k_2n$.

Alors $xy = (x' + k_1n)(y' + k_2n) = x'y' + n(k_1y' + k_2x' + k_1k_2n)$.

Donc $\widehat{xy} = \widehat{x'y'}$. Donc la loi $\cdot$ est bien définie.

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien.

Soient $c, d, f \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $x \in c, y \in d, z \in f$.

Alors $(c \cdot d) = \widehat{x \cdot y} = \widehat{\widehat{x} \cdot \widehat{y}} = \widehat{\widehat{y} \cdot \widehat{x}} = \widehat{\widehat{y}} \cdot \widehat{\widehat{x}} = d \cdot c$.

$c \cdot (d \cdot f) = \widehat{x \cdot (\widehat{y \cdot z})} = \widehat{x \cdot \widehat{y \cdot z}} = \widehat{x \cdot (\widehat{y \cdot z})} = \widehat{(x \cdot \widehat{y \cdot z})} = \widehat{(x \cdot \widehat{y}) \cdot \widehat{z}} = (\widehat{x \cdot \widehat{y}}) \cdot \widehat{\widehat{z}} = (c \cdot d) \cdot f$.

$c \cdot (d + f) = \widehat{x \cdot (\widehat{y + z})} = \widehat{x \cdot \widehat{y + z}} = \widehat{x \cdot (\widehat{y + z})} = \widehat{x \cdot \widehat{y + z}} = \widehat{xy + xz} = \widehat{xy} + \widehat{xz} = (\widehat{x \cdot \widehat{y}}) + (\widehat{x \cdot \widehat{z}}) = (c \cdot d) + (c \cdot f)$.

$c \cdot \widehat{1} = \widehat{x \cdot \widehat{1}} = \widehat{x \cdot 1} = \widehat{x} = c$.

Donc $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif.

φ est un morphisme d'anneaux car $\forall x, y \in \mathbb{Z}, \varphi(x + y) = \widehat{x + y} = \widehat{x} + \widehat{y} = \varphi(x) + \varphi(y)$ et $\varphi(xy) = \widehat{xy} = \widehat{x \cdot y} = \widehat{x} \cdot \widehat{y} = \varphi(x) \cdot \varphi(y)$ et $\varphi(1) = \widehat{1}$.

Unjectivité et noyau déjà vus. □

Exemple

$n = 4$:

$\cdot$	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$	$\widehat{3}$
$\widehat{0}$	$\widehat{0}$	$\widehat{0}$	$\widehat{0}$	$\widehat{0}$
$\widehat{1}$	$\widehat{0}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$	$\widehat{3}$
$\widehat{2}$	$\widehat{0}$	$\widehat{2}$	$\widehat{0}$	$\widehat{2}$
$\widehat{3}$	$\widehat{0}$	$\widehat{3}$	$\widehat{2}$	$\widehat{1}$

Théorème 8.35: éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $x \in c$, avec $c \neq \widehat{0}$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- $c \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$
- Ce n'est pas un diviseur de zéro
- $\text{pgcd}(x, n) = 1$

Démonstration. Si c est inversible, alors c n'est pas un diviseur de zéro (comme dans tout anneau).

Supposons que $\text{pgcd}(x, n) = d > 1$. Alors $x = dx_1$ et $n = dn_1$. Alors

$c \cdot \widehat{n_1} = \widehat{dx_1 n_1} = \widehat{x_1 n} = \widehat{0}$. Or $\widehat{n_1} \neq \widehat{0}$ car $d > 1$ donc c est un diviseur de zéro. Donc $2 \Rightarrow 3$.

Supposons que $\text{pgcd}(x, n) = 1$ et $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $ux + vn = 1$ (relation de Bézout).

Donc $\widehat{x} \cdot \widehat{u} = c \cdot \widehat{u} = \widehat{ux} = \widehat{1}$.

Donc $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*$. □

Exemple

$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}^* = \{\widehat{1}, \widehat{5}\}$.

 Idée de la preuve

Un Bézout magique

Théorème 8.36: corps $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps ssi n est premier. Pour $p \in \mathbb{P}$, ce corps est noté

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$$

Démonstration. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps ssi $\forall c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \setminus \{\widehat{0}\}, c \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$
ssi $\forall x \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \text{pgcd}(x, n) = 1$ par le théorème précédent
ssi n est premier. □

Exemple

$p = 53, c = \widehat{18}$. : cherchons c^{-1}

$$1 \times 53 + 0 \times 18 = 53$$

$$0 \times 53 + 1 \times 18 = 18$$

$$1 \times 53 + (-2) \times 18 = 17$$

$$-53 + 3 \times 18 = 1$$

$$\text{Donc } c^{-1} = \widehat{3}$$

$p = 13$, résolvons $x^2 - 3x + \widehat{3} = 0$ dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$
 $\widehat{2}^{-1} = \widehat{7}$.

$$\begin{aligned} (E) &\Leftrightarrow x^2 - 3 * 7 * 2x + 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 8 * 2x + 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 8)^2 + 1 + 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 8)^2 + 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 8)^2 - 3^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 8 - 3)(x - 8 + 3) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = \widehat{11} \text{ ou } x = \widehat{5} \end{aligned}$$

Théorème 8.37: Structure de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$ HP

Soit p un nombre premier.

Alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{\widehat{0}\}$ est un groupe monogène.

Un générateur de ce groupe est appelé élément primitif.

Exemple

Pour $p = 7$, on a

.	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$	$\widehat{3}$	$\widehat{4}$	$\widehat{5}$	$\widehat{6}$
$\widehat{1}$	$\widehat{1}$	$\widehat{2}$	$\widehat{3}$	$\widehat{4}$	$\widehat{5}$	$\widehat{6}$
$\widehat{2}$	$\widehat{2}$	$\widehat{4}$	$\widehat{6}$	$\widehat{1}$	$\widehat{3}$	$\widehat{5}$
$\widehat{3}$	$\widehat{3}$	$\widehat{6}$	$\widehat{2}$	$\widehat{5}$	$\widehat{1}$	$\widehat{4}$
$\widehat{4}$	$\widehat{4}$	$\widehat{1}$	$\widehat{5}$	$\widehat{2}$	$\widehat{6}$	$\widehat{3}$
$\widehat{5}$	$\widehat{5}$	$\widehat{3}$	$\widehat{1}$	$\widehat{6}$	$\widehat{4}$	$\widehat{2}$
$\widehat{6}$	$\widehat{6}$	$\widehat{5}$	$\widehat{4}$	$\widehat{3}$	$\widehat{2}$	$\widehat{1}$

On vérifie que $\widehat{3}$ et $\widehat{5}$ sont des élément primitif.

8.3.2 Théorème chinois

Théorème 8.38: théorème chinois

Soient $n, k \geq 2$ premiers entre eux. Notons $\bar{\cdot}$ les classes dans $\mathbb{Z}/(nk)\mathbb{Z}$, $\tilde{\cdot}$ les classes dans $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ et $\hat{\cdot}$ les classes dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors l'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z}/(nk)\mathbb{Z} & \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \\ c = \bar{x} & \mapsto (\hat{x}, \tilde{x}) \end{cases}$$

est bien définie et est un isomorphisme d'anneaux.

Démonstration. Soient $x_1, x_2 \in c$, alors $x_1 \equiv x_2[nk]$, donc $\exists u \in \mathbb{Z}$, $x_1 - x_2 = unk$ donc $x_1 \equiv x_2[n]$ donc $\hat{x}_1 = \hat{x}_2$ et $x_1 \equiv x_2[k]$ donc $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2$.

Donc φ est bien définie.

Soient $c, d \in \mathbb{Z}/nk\mathbb{Z}$, $x \in c$ et $y \in d$. Alors

$$\begin{aligned} \varphi(c + d) &= \varphi(\overline{x + y}) \\ &= \varphi(\overline{x + y}) \\ &= (\widehat{x + y}, \widetilde{x + y}) \\ &= (\hat{x} + \hat{y}, \tilde{x} + \tilde{y}) \\ &= \varphi(c) + \varphi(d) \end{aligned}$$

De même, $\varphi(c \cdot d) = \varphi(c) \cdot \varphi(d)$.

$\varphi(\hat{1}) = (\hat{1}, \tilde{1})$, qui est bien le neutre de l'anneau produit. Donc φ est un morphisme d'anneaux.

Soit $c \in \ker \varphi$ et $x \in c$. Alors $\varphi(c) = (\hat{x}, \tilde{x}) = (\hat{0}, \tilde{0})$.

Donc $\hat{x} = \hat{0}$ et $\tilde{x} = \tilde{0}$, donc $n \mid x$ et $k \mid x$.

Or n et k sont premiers entre eux, donc $nk \mid x$, donc $\bar{x} = 0$ et φ est injective.

$\text{Card}(\mathbb{Z}/(nk)\mathbb{Z}) = nk = \text{Card}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times \text{Card}(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$, donc φ est surjective.

Donc φ est un isomorphisme d'anneaux. □

Proposition 8.39: généralisation du théorème chinois

Soient $n_1, n_2, \dots, n_k \geq 2$ entiers deux à deux premiers entre eux. Alors

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z}/(n_1 n_2 \cdots n_k)\mathbb{Z} & \rightarrow \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z} \\ \bar{x} & \mapsto (\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_k) \end{cases}$$

est bien définie et est un isomorphisme d'anneaux.

Démonstration. Par récurrence sur k , en utilisant le théorème précédent. □

Systèmes de congruence

Soient $n_1, \dots, n_k \geq 2$ entiers deux à deux premiers entre eux, et $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$.

Considérons le système d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$ suivant :

$$(S) \begin{cases} x \equiv a_1[n_1] \\ x \equiv a_2[n_2] \\ \vdots \\ x \equiv a_k[n_k] \end{cases}$$

$$\text{Alors, } (S) \Leftrightarrow \begin{cases} \hat{x} = \hat{a}_1 \text{ dans } \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \\ \hat{x} = \hat{a}_2 \text{ dans } \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \\ \vdots \\ \hat{x} = \hat{a}_k \text{ dans } \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \varphi(\bar{x}) = (\hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_k).$$

Donc $(S) \Leftrightarrow \bar{x} = \varphi^{-1}(\hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_k)$.

Donc $\exists \alpha \in \mathbb{Z}$ tel que $(S) \Leftrightarrow x \equiv \alpha[n]$. Ainsi, si on détermine une solution particulière x_0 de (S) , alors l'ensemble des solutions de (S) est $(S) \Leftrightarrow x \equiv x_0[n]$.

Par ailleurs, pour $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, en posant $p_i = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k n_j = \frac{n}{n_i}$,

On a $n_i \wedge p_i = 1$, donc (Bézout) $\exists u_i, v_i \in \mathbb{Z}$ tels que $u_i n_i + v_i p_i = 1$.

Posons $x_0 = \sum_{i=1}^k a_i v_i p_i$.

Soit $j \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Alors pour $i \neq j$, $n_j \mid p_i$, donc $a_i p_i v_j \equiv 0[n_j]$.

Donc $a_j v_j p_j \equiv a_j[n_j]$.

Donc $x_0 \equiv a_j[n_j]$.

Donc x_0 est une solution particulière de (S) .

Exemple

Résolvons le système suivant :

$$(S) \begin{cases} x \equiv 1[7] \\ x \equiv 3[6] \\ x \equiv 2[5] \end{cases}$$

Par le théorème chinois, comme 7, 6 et 5 sont deux à deux premiers entre eux, il existe $x_0 \in \mathbb{Z}$ tel que $(S) \Leftrightarrow x \equiv x_0[210]$, car $n = 7 \times 6 \times 5 = 210$.

Pour les Bézout, on a :

$$\begin{aligned} -2 \times 42 + 17 \times 5 &= 1 \\ -3 \times 30 + 13 \times 7 &= 1 \\ -35 + 6 \times 6 &= 1 \end{aligned}$$

Posons $x_0 = -3 \times 30 + 3 \times (-35) + 2 \times (-2 \times 42) = -363 \equiv 57[210]$

x_0 est bien une solution particulière de (S) .

Donc $(S) \Leftrightarrow x \equiv 57[210]$.

8.3.3 Indicatrice d'Euler

Définition 8.40: indicatrice d'Euler

On appelle indicatrice d'Euler l'application suivante :

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{N}^* \setminus \{1\} & \rightarrow & \mathbb{N} \\ n & \mapsto & \text{card}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*) \end{array}$$

Donc $\varphi(n) = \text{Card}\{k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, k \wedge n = 1\}$.

Remarque. On a :

- $\varphi(p) = p - 1$ ssi p est un nombre premier.
- $\varphi(p) \leq p - 1$
- $\varphi(p) \geq 2$ pour $p \geq 3$ (car 1 et $p - 1$ sont premiers avec p)

n	$\varphi(n)$
2	1
3	2
4	2
5	4
6	2
7	6
8	4
9	6
10	4
11	10
12	4

Théorème 8.41: multiplicativité de φ

φ est une fonction multiplicative, c'est à dire que si $n \wedge k = 1$, avec $n, k \geq 2$, alors

$$\varphi(nk) = \varphi(n) \times \varphi(k)$$

Démonstration. $n \wedge k = 1$ donc $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/nk\mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \\ \bar{x} & \mapsto & (\hat{x}, \tilde{x}) \end{array}$ est un isomorphisme d'anneaux.

Soit $c \in (\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^*$ et $x \in c$.

Alors $x_1(nk) = 1$, donc $x \wedge n = 1$ et $x \wedge k = 1$.

Donc $\hat{x} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ et $\tilde{x} \in (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^*$.

On peut donc définir $g : \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^* & \rightarrow & (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^* \\ c = \bar{x} & \mapsto & g(c) = f(c) = (\hat{x}, \tilde{x}) \end{array}$.

Soient $c_1, c_2 \in (\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^*$ tel que $g(c_1) = g(c_2)$. Alors $f(c_1) = f(c_2)$, or f bijective donc injective, donc $c_1 = c_2$. Donc g est injective.

Soit $(d, h) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^*$, et posons $c = f^{-1}(d, h)$ existe car f est bijective. Soit $x \in c$.

Alors $f(x) = (d, h)$ donc $\hat{x} = d$ et $\tilde{x} = h$ et $d \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ donc $x \wedge n = 1$, de même $x \wedge k = 1$.

Donc $x \wedge nk = 1$, donc $c \in (\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^*$. Donc $(d, h) = f(c) = g(c)$ donc g est surjective, donc bijective.

Donc $\text{Card}((\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^*) = \text{Card}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*) \times \text{Card}((\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^*)$.

Donc $\varphi(nk) = \varphi(n) \times \varphi(k)$. □

Calcul de $\varphi(n)$

Lemme : Soit p nombre premier et $\alpha \geq 1$. Alors

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$$

Démonstration. Notons

$$\begin{aligned} B &= \{k \in \llbracket 1, p^\alpha \rrbracket, k \wedge p^\alpha \neq 1\} \\ &= \{k \in \llbracket 1, p^\alpha \rrbracket, p \mid k\} \\ &= \{p, 2p, 3p, \dots, p^{\alpha-1}p\} \end{aligned}$$

Donc $\text{Card}(B) = p^{\alpha-1}$, or $\llbracket 1, p^\alpha \rrbracket = B \sqcup \{k \in \llbracket 1, p^\alpha - 1 \rrbracket, k \wedge p^\alpha = 1\}$

Donc $p^\alpha = p^{\alpha-1} + \varphi(p^\alpha)$ □

Théorème 8.42: formule de φ

Soit $n \geq 2$. Décomposons $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$, où $k \geq 1$, $(p_1, p_2, \dots, p_k)$ est une suite strictement croissante de nombres premiers. Alors

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

Démonstration. Par multiplicativité de φ , on a

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \prod_{i=1}^k \varphi(p_i^{\alpha_i}) \\ &= \prod_{i=1}^k (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i-1}) \\ &= \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \\ &= n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \end{aligned}$$
□

Théorème 8.43: théorème d'Euler

Soit $n \geq 2$ et $a \in \mathbb{Z}$ tel que $a \wedge n = 1$. Alors

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1[n]$$

Démonstration. Notons $\bar{a}$ sa classe dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ car $a \wedge n = 1$.
Donc l'ordre de $\bar{a}$ dans le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ divise $\varphi(n)$ qui est l'ordre de ce groupe.
Donc $\bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1}$. $\square$

Corollaire 8.44: petit théorème de Fermat

Soit p un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$ tel que $p \nmid a$. Alors

$$a^{p-1} \equiv 1[p]$$

Démonstration. $a \wedge p = 1$ et $\varphi(p) = p - 1$. Donc par le théorème d'Euler, $a^{p-1} \equiv 1[p]$. $\square$

Applications

Si $n \geq 2$ et $a \in \mathbb{Z}$ tel que $a \wedge n = 1$ vérifie $a^{n-1} \equiv 1[n]$, on dit que n est a -pseudopremier.

Un nombre non premier qui est a -pseudopremier est appelé nombre de Carmichael. 561 l'est par exemple, et il en existe une infinité.

RSA

Bob choisit deux grands nombres premiers p et q distincts et calcul $n = pq$.

Donc $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$. Il choisit $c \in \mathbb{N}$ tel que $c \wedge \varphi(n) = 1$ et calcule $d = c^{-1}$ dans $(\mathbb{Z}/\varphi(n)\mathbb{Z})^*$. Il publie n et c .

Alice veut transmettre son message $M \in \mathbb{N}$. Elle calcule $M' = M^c[n]$ et le transmet à Bob.

Bob calcul $M'^d \equiv (M^c)^d[n] \equiv M^{cd} \equiv M^{1+k\varphi(n)} \equiv M[n]$

Donc la sécurité de l'algo repose sur la difficulté à décomposer n en facteurs premiers.

8.4 L'anneau $\mathbb{K}[X]$

8.4.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$

Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Théorème 8.45: idéaux de $\mathbb{K}[X]$

Tout idéal de $\mathbb{K}[X]$ se met sous la forme $I = P_0\mathbb{K}[X]$, où P_0 est un polynôme unitaire ou nul, et P_0 est alors unique.

Ainsi, $\mathbb{K}[X]$ est un anneau principal, et P_0 est appelé unique générateur unitaire ou nul de l'idéal I .

Démonstration. Soit I un idéal de A .

Cas 1 : $I = \{0\}$. Alors $I = 0\mathbb{K}[X]$.

Cas 2 : $I \neq \{0\}$. Donc $D = \{\deg(P), P \in I \setminus \{0\}\}$ est un sous-ensemble non vide de $\mathbb{N}$. Donc D admet un plus petit élément, noté d_0 .

Soit $P_1 \in I$ tel que $P_1 \neq 0$ et $\deg P_1 = d_0$. Notons α le coef dominant de P_1 , et posons $P_0 = \frac{P_1}{\alpha}$.

P_0 est unitaire, et $P_0 \in I$ donc $P_0\mathbb{K}[X] \subset I$.

Soit $P \in I$. Par division euclidienne de P , $P = P_0Q + R$, avec $\deg R < \deg P_0$. Donc $R = P - P_0Q \in I$. Mais alors, par minimalité de d_0 , $R = 0$, donc $P \in P_0\mathbb{K}[X]$. Donc $I \subset P_0\mathbb{K}[X]$.

Supposons qu'un autre polynôme unitaire Q_0 vérifie $I = Q_0\mathbb{K}[X]$.

$Q_0 \in I = P_0\mathbb{K}[X]$, donc $P_0 \mid Q_0$. De même, $P_0 \in I = Q_0\mathbb{K}[X]$, donc $Q_0 \mid P_0$.

Donc P_0 et Q_0 sont associés, et comme ils sont unitaires, $P_0 = Q_0$, d'où l'unicité. $\square$

Exemple

$\alpha = j, f : \begin{cases} \mathbb{Q}[X] & \rightarrow \mathbb{R} \\ P & \mapsto P(\alpha) \end{cases}$ est un morphisme d'anneaux.

Donc $I = \ker f$ est un idéal de $\mathbb{Q}[X]$.

De plus, $I \neq 0$ car $X^3 - 1 \in \ker f$ donc il existe un unique P_0 unitaire tel que

$$I = P_0\mathbb{Q}[X]$$

On dit que j est algébrique et que P_0 est son polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$.

On sait que $X^3 - 1 \in I$, donc $P_0 \mid X^3 - 1$, et $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$.

Donc les diviseurs unitaires de $X^3 - 1$ sont 1, $X - 1$, $X^2 + X + 1$ et $X^3 - 1$, et P_0 ne peut pas être 1 ou $X - 1$ car j n'est pas rationnel. Donc $P_0 = X^2 + X + 1$ est le polynôme minimal de j sur $\mathbb{Q}$.

Exemple

$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, et $f : \begin{cases} \mathbb{Q}[X] & \rightarrow \mathbb{R} \\ P & \mapsto P(\alpha) \end{cases}$ est un morphisme d'anneaux.

Donc $I = \ker f$ est un idéal de $\mathbb{Q}[X]$. Mais $\alpha \notin \mathbb{Q}$, donc aucun polynôme de degré 1 n'est dans I .

$$\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}.$$

S'il existait P de degré 2 qui annule α , alors cela voudrait dire que $(\sqrt{6}, \sqrt{3}, \sqrt{2}, 1)$ serait lié dans $\mathbb{Q}$, ce qui est absurde.

$(\alpha^2 - 5)^2 = 24$, donc α annule $X^4 - 10X^2 + 1$. Donc α est algébrique, I n'est pas l'idéal nul, et donc il existe un unique polynôme unitaire P_0 tel que $I = P_0\mathbb{Q}[X]$.

Donc

$$P_0 \mid X^4 - 10X^2 + 1$$

On a : $X^4 - 10X^2 + 1 = (X - \sqrt{2} + \sqrt{3})(X + \sqrt{2} - \sqrt{3})$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Les diviseurs non triviaux dans $\mathbb{R}$ de $X^4 - 10X^2 + 1$ ne sont pas dans $\mathbb{Q}[X]$.

 Idée de la preuve

Division euclidienne et minimalité

Donc $P_0 = X^4 - 10X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et est donc le polynôme minimal de α sur $\mathbb{Q}$.

Exemple

On verra que pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, l'application $f : \begin{cases} \mathbb{K}[X] & \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ P & \mapsto P(A) \end{cases}$ est un morphisme d'anneaux.

Donc son noyau est un idéal de $\mathbb{K}[X]$.

Puisque $\mathbb{K}[X]$ est de dimension infinie, et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de dimension finie, f n'est pas injective, donc son noyau n'est pas nul.

Donc il existe un unique polynôme unitaire P_0 tel que $I = P_0\mathbb{K}[X]$ appelé polynôme minimal de A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$P = X - \alpha, P(A) = \begin{pmatrix} 1 - \alpha & 3 \\ 7 & 8 - \alpha \end{pmatrix} \neq 0$$

Donc $\deg P_0 \geq 2$.

$A^2 = \begin{pmatrix} 22 & 27 \\ 63 & 85 \end{pmatrix} = 9A + 13I_2$, donc $X^2 - 9X - 13$ annule A et est unitaire de degré minimal, donc $P_0 = X^2 - 9X - 13$.

8.4.2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

Théorème 8.46: pgcd dans $\mathbb{K}[X]$

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, alors $P\mathbb{K}[X] + Q\mathbb{K}[X]$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$, donc il existe un unique polynôme $D \in \mathbb{K}[X]$ unitaire ou nul tel que

$$P\mathbb{K}[X] + Q\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X]$$

De plus, D est l'unique polynôme unitaire ou nul tel que $D \mid P, D \mid Q$ et si $\forall E \in \mathbb{K}[X], E \mid P \text{ et } E \mid Q \Rightarrow E \mid D$.

D est appelé le pgcd de P et Q , noté $\text{pgcd}(P, Q)$.

Remarque. $D = 0$ si et seulement si $P = Q = 0$.

De plus, on dispose de la relation de Bézout :

$$\exists U, V \in \mathbb{K}[X], PU + QV = D$$

On a également l'algorithme d'Euclide étendu pour calculer le pgcd de P et Q .

Démonstration. Identique à celle dans $\mathbb{Z}$. □

Théorème 8.47: ppcm dans $\mathbb{K}[X]$

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Alors $P\mathbb{K}[X] \cap Q\mathbb{K}[X]$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$, donc il existe un unique polynôme $M \in \mathbb{K}[X]$ unitaire ou nul tel que

$$P\mathbb{K}[X] \cap Q\mathbb{K}[X] = M\mathbb{K}[X]$$

De plus, M est l'unique polynôme unitaire ou nul tel que $P \mid M, Q \mid M$ et si $\forall N \in \mathbb{K}[X], P \mid N$ et $Q \mid N \Rightarrow M \mid N$.
 M est appelé le PPCM de P et Q .

Remarque. $M = 0$ ssi $P = 0$ ou $Q = 0$.

Démonstration. Identique à celle dans $\mathbb{Z}$. □

8.4.3 Irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ **Définition 8.48: irréductibles de $\mathbb{K}[X]$**

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg P \geq 1$. On dit que P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ ssi $\forall A, B \in \mathbb{K}[X], P = AB \Rightarrow \deg A = 0$ ou $\deg B = 0$.
 Donc $P = AB \Rightarrow \deg A = \deg P$ ou $\deg B = \deg P$.
 Ainsi, les seuls diviseurs unitaires d'un polynôme P irréductible unitaire sont 1 et P .

Exemple

Tous les polynômes de degré 1 sont irréductibles.

Proposition 8.49: caractérisation des irréductibles par les racines

Un polynôme de degré ≥ 2 irréductible n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$.

Démonstration. Si $\deg P \geq 2$ et $P(a) = 0$ avec $a \in \mathbb{K}$, alors $P = (X - a)Q$ avec $\deg Q \geq 1$, donc P n'est pas irréductible. □

Remarque. Attention, la réciproque est fautive : $X^4 + 1 \in \mathbb{R}[X]$, qui n'a pas de racine dans $\mathbb{R}$, mais n'est pas irréductible car $X^4 + 1 = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1)$.

Astuce :

$$X^4 + 1 = (X^2 + 1)^2 - 2X^2$$

$$a^n - b^n = \prod_{k=0}^{n-1} \left(a - be^{\frac{2i\pi k}{n}} \right)$$

Théorème 8.50: décomposition en irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$

Tout polynôme de degré ≥ 1 se décompose de manière unique comme produit d'une constante non nulle et de puissances de polynômes unitaires irréductibles.

Si $P \in \mathbb{K}[X]$, $\deg P \geq 1$.

$\exists! \alpha \in \mathbb{K}$, $\exists! k \in \mathbb{N}^*$, $\exists (P_1, \dots, P_k)$ irréductibles et unitaires, $\exists (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k) \in (\mathbb{N}^*)^k$ tels que

$$P = \alpha \prod_{i=1}^k P_i^{\beta_i}$$

Démonstration. Lemme Soit P_0 irréductible, et $Q \in \mathbb{K}[X]$. Soit $D = \text{pgcd}(P_0, Q)$. Alors $D \mid P_0$

Preuve : Or P_0 est irréductible, donc $D = 1$ ou $D = \frac{P_0}{\alpha}$.

Si $D = \frac{P_0}{\alpha}$, alors $D \mid Q$ donc $P_0 \mid Q$.

Si $D = 1$, alors P_0 et Q sont premiers entre eux.

Idée de la preuve

Récurrence sur le degré de P pour l'existence.
Lemme sur les diviseurs d'un irréductible.
Utilisation du théorème de Gauss pour l'unicité.

Unicité de la décomposition :

Supposons que $P = \alpha \prod_{i=1}^k P_i^{\beta_i} = \alpha' \prod_{j=1}^{k'} P'_j{}^{\beta'_j}$.

Le coef dominant est unique, donc $\alpha = \alpha'$.

Soit $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Alors $P_i \mid P$, donc $P_i \mid \prod_{j=1}^{k'} P'_j{}^{\beta'_j}$.

Comme P_i est irréductible, $\exists j$, $P_i \mid P'_j$ donc $P_i = P'_j$. (lemme + th de Gauss)

Donc $\{P_i, i \in \llbracket 1, k \rrbracket\} \subset \{P'_j, j \in \llbracket 1, k' \rrbracket\}$.

Et par symétrie on obtient l'égalité. Donc par cardinalité, $k = k'$.

Et quitte à renuméroter les P'_j , $\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $P_i = P'_i$.

De plus si on avait pour un certain i , $\beta_i \neq \beta'_i$, quitte à les échanger supposons que l'on ait $\beta_i < \beta'_i$, et alors en simplifiant par $P_i^{\beta_i}$, on obtient

$$P_i \mid \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k P'_j{}^{\beta'_j}$$

ce qui est absurde, donc $\beta_i = \beta'_i$.

Existence de la décomposition :

Par récurrence sur $\deg P$.

Si $\deg P = 1$, $P = \alpha \frac{P}{\alpha}$.

Supposons avoir la décomposition pour tout polynôme de degré $< n$.

Soit P de degré $n + 1$ et α son coef dominant.

Si P est irréductible, on a la décomposition.

Si P non irréductible, $\exists A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P = AB$, avec $\deg A, \deg B \leq n$. et donc par hypothèse de récurrence, on a la décomposition pour A et B , et donc pour

P .

□

Remarque. Analogies entre $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{K}[X]$:

$\mathbb{Z}$	$\mathbb{K}[X]$
valeur absolue	degré
$\{-1, 1\}$	$\mathbb{K}^*$
entier premier	polynôme irréductible
signe	coef dominant

Théorème 8.51: irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

Les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

Démonstration. Si P de degré 1 alors P est irréductible.

Si $\deg P \geq 2$, alors par le théorème de d'Alembert Gauss, P possède une racine α , donc $P = (X - \alpha)Q$ avec $\deg Q \geq 1$, donc P n'est pas irréductible. □

Théorème 8.52

Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif.

Démonstration. Si P de degré 1, alors P est irréductible.

Si P de degré 2 avec $\Delta < 0$, alors P n'a pas de racine dans $\mathbb{R}$, donc P est irréductible.

Si $\deg P \geq 3$, alors par le théorème de d'Alembert Gauss, P possède une racine $\alpha \in \mathbb{C}$. Si $\alpha \in \mathbb{R}$, alors $P = (X - \alpha)Q$ avec $\deg Q \geq 2$, donc P n'est pas irréductible.

Si $\alpha \notin \mathbb{R}$, alors $\exists Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)(X - \bar{\alpha})Q$, or $(X - \alpha)(X - \bar{\alpha}) = X^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha)X + |\alpha|^2 \in \mathbb{R}[X]$.

Donc $Q \in \mathbb{R}[X]$ et $\deg Q \geq 1$, donc P n'est pas irréductible. □

Exemple

$\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$. Polynômes de degré 1 dans $\mathbb{F}_2[X]$: X et $X + 1$, irréductibles.

Polynômes de degré 2 dans $\mathbb{F}_2[X]$: $X^2, X^2 + 1, X^2 + X, X^2 + X + 1$.

$X^2 + 1 = (X + 1)^2$, $X^2 + X = X(X + 1)$, donc seul $X^2 + X + 1$ est irréductible.

8.5 Algèbres

8.5.1 Définitions

Définition 8.53: algèbre

Soit $\mathbb{K}$ un corps, $A \neq \emptyset$ muni de 3 lois, avec $+$ et $\times$ des lci, et $\cdot$ externe à opérateurs dans $\mathbb{K}$.

On dit que $(A, +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre ssi :

- $(A, +, \times)$ est un anneau.
- $(A, +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in A, \lambda(x \times y) = (\lambda x) \times y = x \times (\lambda y)$.

Exemple

Si B est non vide, alors $\mathcal{F}(B, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions de B dans $\mathbb{K}$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre pour les lois usuelles.

$\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\mathbb{K}[X]$, et si E est un $\mathbb{K}$ -ev, $(\mathcal{L}(E), +, \circ, \cdot)$ sont des $\mathbb{K}$ -algèbres.

8.5.2 Sous-algèbre

Définition 8.54: sous-algèbre

Soit $(A, +, \times, \cdot)$ une $\mathbb{K}$ -algèbre, et $B \subset A$ non vide.

On dit que B est une sous algèbre de A ssi $(B, +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre et $1_B = 1_A$, c'est à dire ssi B est un sous-anneau et un sous-ev de A .

Proposition 8.55: caractérisation des sous-algèbres

Soit $(A, +, \times, \cdot)$ une $\mathbb{K}$ -algèbre, et $B \subset A$ non vide.

Alors B est une sous-algèbre de A ssi

- $1_A \in B$
- $\forall x, y \in B, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda x + y \in B$ et $x \times y \in B$.

8.5.3 Morphismes d'algèbres

Définition 8.56: morphisme d'algèbres

Soient A et B deux $\mathbb{K}$ -algèbres, et $\varphi : A \rightarrow B$.

On dit que φ est un morphisme d'algèbres ssi φ est un morphisme d'anneaux et une application linéaire.

C'est à dire ssi

- $\varphi(1_A) = 1_B$
- $\forall x, y \in A, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \varphi(\lambda x + y) = \lambda \varphi(x) + \varphi(y)$ et $\varphi(x \times y) = \varphi(x) \times \varphi(y)$.

Remarque. $\text{Im } \varphi$ est alors une sous-algèbre de B .

$\ker \varphi$ est alors un idéal et un sous-ev de A .

Exemple

$\alpha \in \mathbb{C}$, et $f : \begin{array}{c} \mathbb{Q}[X] \\ P \end{array} \begin{array}{c} \rightarrow \\ \mapsto \end{array} \begin{array}{c} \mathbb{C} \\ P(\alpha) \end{array}$ est un morphisme d'algèbres.

8.6 Énoncés

8.6.1 Anneaux

Exercice 16 → Voir correction

(Exercice 16) On considère $A = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles que l'on munit des lois $+$ et $*$ définies par :

$$\forall u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}, v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A, \quad u + v = w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{et} \quad u * v = z = (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

avec

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_n = u_n + v_n \quad \text{et} \quad z_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$$

Montrer que $(A, +, *)$ est un anneau intègre.

Exercice 17 → Voir correction

(Exercice 17) Soit A un anneau commutatif. On dit qu'un élément $a \in A$ est nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^n = 0$. Montrer que l'ensemble I des éléments nilpotents de A est un idéal.

Exercice 18 → Voir correction

(Exercice 18) On considère I un intervalle réel et l'anneau $A = F(I, \mathbb{R})$. Pour $a \in I$, on considère l'ensemble I_a des fonctions $f \in A$ qui s'annulent en a .

- Montrer que I_a est un idéal de A .
- Pour $a \neq b \in I$, montrer que $I_a + I_b = A$.

Exercice 19 → Voir correction

(Exercice 19) Soit A un anneau commutatif et I un idéal de A . On pose :

$$J = \{x \in A, \exists n \in \mathbb{N}, x^n \in I\}$$

- Montrer que J est un idéal de A .
- Lorsque $A = \mathbb{Z}$, identifier J en fonction de I .

Exercice 20 → Voir correction

(Exercice 20) On définit :

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Z}\}$$

Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un anneau intègre.

8.6.2 L'anneau $\mathbb{Z}$

Exercice 21 → Voir correction

(Exercice 21)

1. Soit a un entier naturel non nul et $\lambda \in [1, a[$. Évaluer $\lfloor \lambda \rfloor + \lfloor -\lambda \rfloor$ selon que λ est un entier ou non.
2. Soient a, b deux naturels non nuls, $d = \text{PGCD}(a, b)$. On note $a = da'$ et $b = db'$, si bien que a' et b' sont premiers entre eux. Pour $k \in \{1, \dots, b-1\}$, montrer que $k \frac{a}{b}$ est entier pour exactement $d-1$ valeurs de k .
3. En déduire que :

$$\sum_{k=1}^{b-1} \left(\left\lfloor k \frac{a}{b} \right\rfloor + \left\lfloor a - k \frac{a}{b} \right\rfloor \right) = (b-1)(a-1) + d - 1$$

4. Conclure en montrant le théorème de Marcelo Póezzi (publié en 1997) :

$$\text{PGCD}(a, b) = a + b - ab + 2 \sum_{k=1}^{b-1} \left\lfloor k \frac{a}{b} \right\rfloor$$

Exercice 22 → Voir correction

(Exercice 22) On dit qu'un entier naturel n est parfait s'il est égal à la moitié de la somme de ses diviseurs positifs. Par exemple, 6 est parfait car $6 = \frac{1+2+3+6}{2}$. Montrer que si l'entier $2^n - 1$ est premier alors $2^{n-1}(2^n - 1)$ est parfait (résultat démontré par Euclide).

Exercice 23 → Voir correction

(Exercice 23) On considère deux naturels $a \geq 2$ et $n \geq 2$.

- a) Montrer que si $a > 2$ alors $a^n - 1$ est divisible par $a - 1$. Est-il premier ?
- b) Montrer que si n n'est pas premier alors $2^n - 1$ n'est pas premier.
- c) Si n est premier, montrer qu'on ne peut pas conclure sur la primalité de $2^n - 1$.

Un nombre premier de ce type est appelé nombre de Mersenne (du nom de Marin Mersenne (1588-1648)).

8.6.3 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Exercice 24 → Voir correction

(Exercice 24) On cherche à résoudre le système :

$$\begin{cases} x \equiv 3[13] \\ x \equiv 5[17] \end{cases}$$

- a) Trouver deux entiers u et v tels que $13u + 17v = 1$.
- b) En déduire les solutions du système en utilisant le théorème chinois.

Exercice 25→ Voir correction

(Exercice 25) Soit p un entier naturel supérieur à 2.

- On suppose que p est premier. En utilisant le fait que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps et que $\bar{1}$ et -1 sont les seules classes égales à leur inverse, montrer que $(p-1)! \equiv -1$.
- On suppose réciproquement que $(p-1)! \equiv -1[p]$. Montrer que tout diviseur de p divise -1 .
- Conclure : $(p-1)! \equiv -1[p]$ si et seulement si p est premier. C'est le Théorème de Wilson.

Exercice 26→ Voir correction

(Exercice 26) Soit $p \geq 3$ un naturel premier, on note $p-1 = 2^r q$ avec q impair. On considère $a \in \{2, \dots, p-1\}$ et $A = \{s \in \mathbb{N}, a^{2^s q} \equiv 1[p]\}$.

- Montrer que A possède un minimum s_0 .
- Montrer que si $s_0 \geq 1$ alors $a^{2^{s_0-1}q} \equiv -1[p]$.
- En déduire que si p est premier on a : soit $a^q \equiv 1[p]$, soit il existe $t \in \{0, \dots, r-1\}$ tel que $a^{2^t q} \equiv -1[p]$.

Sa contraposée est le test de primalité de Rabin-Miller.

Exercice 27→ Voir correction

(Exercice 27) Utiliser la mise sous forme canonique pour résoudre dans $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ l'équation :

$$x^2 + x + 17 = 0$$

Exercice 28→ Voir correction

(Exercice 28) Résoudre dans $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 - 4x + 3 = 0$.

Exercice 29→ Voir correction

(Exercice 29) Résoudre dans $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ le système :

$$\begin{cases} 5x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$$

Exercice 30→ Voir correction

(Exercice 30) Résoudre l'équation $x^3 = x^2$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ puis dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Exercice 31→ Voir correction

(Exercice 31) Soit p un entier premier. Utiliser l'application :

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \rightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \quad x \mapsto x^2$$

pour déterminer le nombre de carrés dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

8.6.4 L'anneau $K[X]$

Exercice 32 → Voir correction

(Exercice 32)

- Soient P, Q des polynômes premiers entre eux. Montrer qu'il existe deux polynômes U et V tels que $\deg(U) < \deg(Q)$, $\deg(V) < \deg(P)$ et $PU + QV = 1$.
- Montrer qu'il existe deux polynômes T et S de degré inférieur à $n - 1$ tels que :

$$(X - 1)^n S + (X + 1)^n T = 1$$

Exercice 33 → Voir correction

(Exercice 33) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le PGCD de :

$$nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1 \quad \text{et} \quad X^n - nX + n - 1$$

Exercice 34 → Voir correction

(Exercice 34) Décomposer le polynôme $X^4 + 1$ en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$, puis dans $\mathbb{Q}[X]$.

8.6.5 Corps

Exercice 35 → Voir correction

(Exercice 35) On définit :

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Q}\}$$

Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est un corps.

Exercice 36 → Voir correction

(Exercice 36) Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif intègre tel que A est un ensemble fini. Pour $x \in A \setminus \{0\}$ on considère l'application $\varphi_x : A \rightarrow A, a \mapsto xa$. Montrer que φ_x est injective et en déduire que $(A, +, \cdot)$ est un corps.

8.7 Corrections

Correction Exercice 16

[↑ Retour énoncé](#)

Montrons d'abord que $(A, +, *)$ est un anneau commutatif.

- $(A, +)$ est un groupe abélien car c'est un produit direct de groupes additifs réels.
- La loi $*$ est commutative : pour tout n , $(u * v)_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$. Par le changement d'indice $p = n - k$, on a $\sum_{p=0}^n u_{n-p} v_p = (v * u)_n$.
- La loi $*$ est associative (le produit de Cauchy des suites conserve l'associativité).
- Élément neutre pour $*$: posons $e = (e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec $e_0 = 1$ et $e_n = 0$ pour $n \geq 1$. On a

$$(u * e)_n = \sum_{k=0}^n u_k e_{n-k} = u_n e_0 = u_n.$$

— La distributivité de $*$ par rapport à $+$ découle de la linéarité de la somme.

Pour l'intégrité, soient $u \neq 0$ et $v \neq 0$. Il existe un premier entier où u ne s'annule pas. Soit $n_0 = \min\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq 0\}$ et $m_0 = \min\{m \in \mathbb{N} \mid v_m \neq 0\}$. Regardons le terme d'indice $n_0 + m_0$ du produit :

$$(u * v)_{n_0+m_0} = \sum_{p=0}^{n_0+m_0} u_p v_{n_0+m_0-p}$$

Si $p < n_0$, $u_p = 0$. Si $p > n_0$, alors $n_0 + m_0 - p < m_0$, d'où $v_{n_0+m_0-p} = 0$. Il ne reste donc que le terme pour $p = n_0$: $(u * v)_{n_0+m_0} = u_{n_0} v_{m_0}$. Comme $\mathbb{R}$ est intègre, $u_{n_0} \neq 0$ et $v_{m_0} \neq 0 \implies u_{n_0} v_{m_0} \neq 0$. Donc $u * v \neq 0$. L'anneau est intègre.

Correction Exercice 17

[↑ Retour énoncé](#)

L'ensemble I est non vide car l'élément neutre additif 0 est dans I ($0^1 = 0$). Soient $a, b \in I$. Il existe $n, m \in \mathbb{N}^*$ tels que $a^n = 0$ et $b^m = 0$. Puisque A est un anneau commutatif, on peut utiliser la formule du binôme de Newton :

$$(a - b)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} a^k (-b)^{n+m-k}$$

Pour tout indice k , soit $k \geq n$ (auquel cas $a^k = 0$), soit $k \leq n$, ce qui implique $n + m - k \geq m$ (auquel cas $b^{n+m-k} = 0$). Dans tous les cas, le terme de la somme est nul, donc $(a - b)^{n+m} = 0$. Ainsi, $a - b \in I$. Soit $a \in I$ avec $a^n = 0$ et $x \in A$. On a $(ax)^n = a^n x^n = 0 \cdot x^n = 0$ (car l'anneau est commutatif). Donc $ax \in I$. En conclusion, I est bien un idéal de A .

Correction Exercice 18

[↑ Retour énoncé](#)

- L'application d'évaluation $\varphi_a : A \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f \mapsto f(a)$ est un morphisme d'anneaux. Son noyau est $\ker(\varphi_a) = \{f \in A \mid f(a) = 0\} = I_a$. Le noyau d'un morphisme d'anneaux étant toujours un idéal, I_a est un idéal de A .
- Soient $a \neq b$ dans I . Posons les fonctions $u(x) = \frac{x-b}{a-b}$ et $v(x) = \frac{x-a}{b-a}$. On observe que $u(a) = 1, u(b) = 0$ et $v(a) = 0, v(b) = 1$. De plus, on a partout $u(x) + v(x) = 1$. Pour une fonction $f \in A$ quelconque, on peut écrire $f = f \cdot (u + v) = f \cdot u + f \cdot v$. Posons $h = f \cdot u$ et $g = f \cdot v$. Puisque $v(a) = 0, g(a) = f(a)v(a) = 0$, donc $g \in I_a$. Puisque $u(b) = 0, h(b) = f(b)u(b) = 0$, donc $h \in I_b$. Par conséquent, tout élément $f \in A$ se décompose en $g + h$, ce qui prouve que $I_a + I_b = A$.

Correction Exercice 19

[↑ Retour énoncé](#)

- $0 \in J$ car $0^1 = 0 \in I$ (car I est un idéal). Soient $x, y \in J$. Il existe $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $x^n \in I$ et $y^m \in I$. Par le binôme de Newton (l'anneau est commutatif) : $(x - y)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} x^k (-y)^{n+m-k}$. Pour chaque terme, on a soit $k \geq n \implies x^k \in I$, soit $n + m - k \geq m \implies y^{n+m-k} \in I$. L'idéal absorbant les produits, chaque terme de la somme est dans I . Comme I est stable par addition, la somme y est aussi : $(x - y)^{n+m} \in I$. Donc $x - y \in J$. Enfin, pour $a \in A$ et $x \in J$ (avec $x^n \in I$), on a $(ax)^n = a^n x^n \in I$, donc $ax \in J$. Ainsi J est un idéal.

2. Si $A = \mathbb{Z}$, l'idéal I est de la forme $n\mathbb{Z}$. Si $n = 0$, $I = \{0\}$, J est l'ensemble des nilpotents de $\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $\{0\}$. Si $n = 1$, $I = \mathbb{Z}$, donc $J = \mathbb{Z}$. Si $n \geq 2$, on considère sa décomposition en facteurs premiers : $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$. Posons le produit de ses facteurs premiers distincts : $q = p_1 \dots p_k$. Si $x \in J$, il existe m tel que $n \mid x^m$. Cela implique que pour chaque i , $p_i \mid x^m$, et donc (comme p_i est premier) $p_i \mid x$. D'où $q \mid x$. Réciproquement, si $q \mid x$, en prenant $m = \max(\alpha_i)$, on a $n \mid x^m$. Donc $J = q\mathbb{Z}$.

 Correction Exercice 20

[↑ Retour énoncé](#)

$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est une partie de $\mathbb{R}$.

- $1 = 1 + 0\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.
- Stabilité par différence : $(a + b\sqrt{2}) - (c + d\sqrt{2}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.
- Stabilité par produit : $(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = ac + 2bd + (ad + bc)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

C'est donc un sous-anneau de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$. Comme l'anneau des réels $\mathbb{R}$ est intègre, tout sous-anneau de $\mathbb{R}$ hérite de l'intégrité, donc $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un anneau intègre.

 Correction Exercice 21

[↑ Retour énoncé](#)

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. La somme $\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor$ vaut 0 si $x \in \mathbb{Z}$, et -1 si $x \notin \mathbb{Z}$.
2. L'élément $k \frac{a}{b} = k \frac{da'}{db'} = k \frac{a'}{b'}$. Cet élément est entier si et seulement si $b' \mid ka'$. Comme $\text{PGCD}(a', b') = 1$, d'après le théorème de Gauss, cela équivaut à $b' \mid k$. Or $k \in \{1, \dots, b-1\} = \{1, \dots, db' - 1\}$. Les multiples stricts de b' dans cet intervalle sont $b', 2b', \dots, (d-1)b'$. Il y a donc très exactement $d-1$ valeurs de k pour lesquelles $k \frac{a}{b}$ est entier.
3. On somme $\lfloor k \frac{a}{b} \rfloor + \lfloor -k \frac{a}{b} \rfloor + a$. Sur les $b-1$ termes de la somme, $d-1$ d'entre eux fournissent des nombres entiers à l'intérieur des parties entières, donc la somme des deux parties entières donne 0. Pour les $(b-1) - (d-1) = b-d$ autres, la somme des parties entières vaut -1 . On obtient donc $\sum_{k=1}^{b-1} (\lfloor k \frac{a}{b} \rfloor + \lfloor -k \frac{a}{b} \rfloor) = -(b-d) = d-b$. En ajoutant le terme a sommé $b-1$ fois, la somme totale est $a(b-1) + d-b = ab - a - b + d$.
4. Par changement d'indice, on pose $k' = b-k$. Lorsque k parcourt l'ensemble $\{1, \dots, b-1\}$, k' le parcourt également. Ainsi, $\sum_{k=1}^{b-1} \lfloor (b-k) \frac{a}{b} \rfloor = \sum_{k'=1}^{b-1} \lfloor k' \frac{a}{b} \rfloor$. En remplaçant cela dans le résultat de la question 3, l'équation devient $2 \sum_{k=1}^{b-1} \lfloor k \frac{a}{b} \rfloor = ab - a - b + d$. Il s'ensuit que $d = a + b - ab + 2 \sum_{k=1}^{b-1} \lfloor k \frac{a}{b} \rfloor$.

 Correction Exercice 22

[↑ Retour énoncé](#)

Posons $p = 2^n - 1$ supposé premier, et soit $N = 2^{n-1}p$. Les diviseurs positifs de N proviennent de sa décomposition en facteurs premiers. Comme p est un nombre premier distinct de 2 (car p est impair pour $n \geq 2$), ses diviseurs sont de la forme 2^k et $2^k p$ pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$. Calculons la somme de ses diviseurs :

$$\sum_{d \mid N} d = \sum_{k=0}^{n-1} 2^k + \sum_{k=0}^{n-1} 2^k p = (1+p) \sum_{k=0}^{n-1} 2^k$$

Or, $\sum_{k=0}^{n-1} 2^k = 2^n - 1 = p$. Donc la somme est $(1+p)p = (1+2^n-1)(2^n-1) = 2^n(2^n-1)$. On a donc bien $\sum_{d \mid N} d = 2 \times 2^{n-1}(2^n-1) = 2N$. Le nombre N est parfait.

 Correction Exercice 23[↑ Retour énoncé](#)

- a) On utilise l'identité remarquable : $a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a + 1)$. Ceci démontre que $a^n - 1$ est divisible par $a - 1$. Si $a > 2$, alors $a - 1 > 1$. De plus, comme $n \geq 2$, le deuxième facteur est strictement supérieur à 1. Le nombre $a^n - 1$ s'écrit comme produit de deux entiers strictement supérieurs à 1, donc il n'est pas premier.
- b) Si n n'est pas premier, on peut écrire $n = p \times q$ avec $p \geq 2$ et $q \geq 2$. Ainsi $2^n - 1 = (2^p)^q - 1$. En appliquant le résultat de la question précédente avec $A = 2^p > 2$, on en déduit que $2^n - 1$ est divisible par $2^p - 1 > 1$, et n'est donc pas premier.
- c) La primalité de n ne garantit pas la primalité de $2^n - 1$. Par exemple, pour $n = 11$ (qui est premier), $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$, ce qui montre qu'il n'est pas premier.

 Correction Exercice 24[↑ Retour énoncé](#)

- a) En effectuant l'algorithme d'Euclide étendu : $17 = 13 \times 1 + 4 \implies 4 = 17 - 13$. Puis $13 = 4 \times 3 + 1 \implies 1 = 13 - 3 \times 4$. En substituant on a $1 = 13 - 3(17 - 13) = 4 \times 13 - 3 \times 17$. Une solution est donc $u = 4$ et $v = -3$.
- b) Une solution particulière du système est donnée par la formule associée au théorème des restes chinois :

$$x_0 = \beta \cdot (13u) + \alpha \cdot (17v) = 5(4 \times 13) + 3(-3 \times 17)$$

On obtient $x_0 = 260 - 153 = 107$. Les nombres 13 et 17 étant premiers entre eux, l'ensemble des solutions s'écrit modulo $13 \times 17 = 221$. L'ensemble des solutions est donc $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 107 \pmod{221}\}$.

 Correction Exercice 25[↑ Retour énoncé](#)

- a) Comme p est premier, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. Dans le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, chaque élément possède un unique inverse. Le seul élément qui est son propre inverse vérifie $x^2 = \bar{1}$, c'est-à-dire $(x - \bar{1})(x + \bar{1}) = \bar{0}$. Comme c'est un corps intègre, $x = \bar{1}$ ou $x = -\bar{1}$. Dans le produit des éléments non nuls $(p - 1)!$, tous les éléments se regroupent avec leur inverse et s'annulent (donnent $\bar{1}$), sauf $\bar{1}$ et $-\bar{1}$. Il reste donc le produit de $\bar{1}$ par $-\bar{1}$, ce qui donne $(p - 1)! \equiv -1[p]$.
- b) Supposons que $(p - 1)! \equiv -1[p]$. Il existe un entier u tel que $(p - 1)! = -1 + pu$, d'où $pu - (p - 1)! = 1$. Soit k un diviseur positif de p différent de 1 et p . S'il existe un tel k , alors $k \leq p - 1$, donc $k \mid (p - 1)!$. De plus $k \mid p$, donc $k \mid pu$. Il s'ensuit que $k \mid (pu - (p - 1)!)$, c'est-à-dire $k \mid 1$. L'unique diviseur positif de 1 est 1. Donc p n'a pas de diviseur non trivial : p est premier.

 Correction Exercice 26[↑ Retour énoncé](#)

- D'après le petit théorème de Fermat, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. On en déduit que $a^{2^r q} \equiv 1 \pmod{p}$, ce qui prouve que $r \in A$. A étant une partie non vide de $\mathbb{N}$, elle admet un plus petit élément s_0 .
- Si $s_0 \geq 1$, considérons l'élément $b = a^{2^{s_0-1}q}$. On a $b^2 = a^{2^{s_0}q} \equiv 1 \pmod{p}$ par définition

de $s_0 \in A$. Dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, les seules solutions de l'équation $x^2 = 1$ sont 1 et -1 . Si $b \equiv 1 \pmod{p}$, cela signifierait que $s_0 - 1 \in A$, ce qui contredit la minimalité de s_0 . Par conséquent, on a nécessairement $b \equiv -1 \pmod{p}$, ce qui donne $a^{2^{s_0-1}q} \equiv -1 \pmod{p}$.

3. Par minimalité, il n'y a que deux cas de figure possibles : Soit $s_0 = 0$, et dans ce cas $a^q \equiv 1 \pmod{p}$. Soit $s_0 \geq 1$. Dans ce cas on prend $t = s_0 - 1$. Comme $s_0 \leq r$ (puisque $r \in A$), on a $t \in \{0, \dots, r-1\}$. D'après la question 2, on a bien $a^{2^t q} \equiv -1 \pmod{p}$.

Correction Exercice 27

[↑ Retour énoncé](#)

L'anneau $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ est un corps car 37 est premier. On calcule le discriminant de l'équation : $\Delta = 1^2 - 4(17) = 1 - 68 = -67$. Or $-67 \equiv 7 \pmod{37}$. En remarquant que $7 \equiv 7 + 74 \equiv 81 \pmod{37}$, et que $81 = 9^2$, le discriminant admet une racine carrée dans $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$. Les solutions sont donc :

$$x = \frac{-1 \pm 9}{2}$$

On a $x_1 = \frac{8}{2} = 4$ et $x_2 = \frac{-10}{2} = -5 \equiv 32 \pmod{37}$. L'ensemble des solutions est $S = \{\bar{4}, \bar{32}\}$.

Correction Exercice 28

[↑ Retour énoncé](#)

On a la factorisation $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$. Dans $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$, l'équation est donc équivalente à $(x-1)(x-3) \equiv 0 \pmod{143}$. L'anneau $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$ n'est pas intègre car $143 = 11 \times 13$. D'après le théorème des restes chinois, $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/11\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$. L'équation équivaut à la réunion des deux systèmes modulo 11 et 13 :

$$\begin{cases} (x-1)(x-3) \equiv 0 \pmod{11} \\ (x-1)(x-3) \equiv 0 \pmod{13} \end{cases}$$

Dans les corps $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ qui sont intègres, cela donne $x \in \{1, 3\}$ modulo 11 et $x \in \{1, 3\}$ modulo 13. En reconstituant les solutions via les coefficients de Bézout, on obtient quatre valeurs pour x : $S = \{1, 3, 12, 14\}$ modulo 143.

Correction Exercice 29

[↑ Retour énoncé](#)

Par le théorème des restes chinois, comme $20 = 4 \times 5$, on peut résoudre le système dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} 5x + 2y \equiv 3 \implies 2y \equiv 3 \equiv 8 \implies y \equiv 4 \\ 2x + 4y \equiv 6 \equiv 1 \implies 2x + 16 \equiv 1 \implies 2x \equiv -15 \equiv 0 \implies x \equiv 0 \end{cases}$$

Dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} x + 2y \equiv 3 \\ 2x \equiv 2 \implies x \equiv 1 \text{ ou } x \equiv 3 \end{cases}$$

Si $x \equiv 1$, $1 + 2y \equiv 3 \implies 2y \equiv 2 \implies y \equiv 1$ ou 3 . Si $x \equiv 3$, $3 + 2y \equiv 3 \implies 2y \equiv 0 \implies y \equiv 0$ ou 2 . En recombinaison ces solutions par le théorème des restes chinois, on obtiendrait l'ensemble complet des solutions dans $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$.

 Correction Exercise 30[↑ Retour énoncé](#)

L'équation s'écrit $x^2(x-1) \equiv 0$. Dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, qui est un corps (car 13 est premier), l'anneau est intègre. Les seules solutions sont donc $x = 0$ et $x = 1$. Dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, l'anneau n'est pas intègre. $x = 0$ et $x = 1$ sont des solutions évidentes. Pour chercher d'autres racines (diviseurs de zéro), on teste les valeurs telles que $x^2(x-1)$ soit multiple de 12. Pour $x = 4$, $4^2 \times 3 = 16 \times 3 = 48 \equiv 0 \pmod{12}$. Donc $x = 4$ est solution. Pour $x = 9$, $9^2 \times 8 = 81 \times 8 = 648 \equiv 0 \pmod{12}$. Donc $x = 9$ est solution. Les solutions dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ sont $S = \{0, 1, 4, 9\}$.

 Correction Exercise 31[↑ Retour énoncé](#)

Soit l'application $\varphi(x) = x^2$. Comme le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est abélien, φ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ dans lui-même. Le noyau $\ker(\varphi)$ est l'ensemble des éléments vérifiant $x^2 = 1$, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de l'équation $X^2 - 1 = 0$ sur le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Cette équation a pour racines 1 et -1 . Si $p = 2$, $1 \equiv -1$, et $\ker(\varphi)$ possède 1 élément, le morphisme est bijectif. Si $p > 2$, $1 \not\equiv -1$, et le noyau de φ possède exactement 2 éléments. D'après le premier théorème d'isomorphisme pour les groupes, l'ordre de l'image de φ est :

$$\text{Card}(\text{Im}(\varphi)) = \frac{\text{Card}((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*)}{\text{Card}(\ker(\varphi))} = \frac{p-1}{2}$$

Il y a donc exactement $\frac{p-1}{2}$ carrés non nuls dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

 Correction Exercise 32[↑ Retour énoncé](#)

- a) Par le théorème de Bézout, puisque P et Q sont premiers entre eux, il existe $U_0, V_0 \in \mathbb{K}[X]$ tels que $PU_0 + QV_0 = 1$. On effectue la division euclidienne de U_0 par Q : il existe des polynômes D et U tels que $U_0 = QD + U$ avec $\deg(U) < \deg(Q)$. En injectant dans la relation de Bézout :

$$P(QD + U) + QV_0 = 1 \implies PU + Q(PD + V_0) = 1$$

En posant $V = PD + V_0$, on obtient bien $PU + QV = 1$. Il reste à contrôler le degré de V . On a $QV = 1 - PU$. On prend les degrés : $\deg(QV) = \deg(1 - PU)$. Comme $\deg(U) < \deg(Q)$, on a $\deg(PU) = \deg(P) + \deg(U) < \deg(P) + \deg(Q)$. Ainsi, $\deg(QV) < \deg(P) + \deg(Q)$. Or, $\deg(QV) = \deg(Q) + \deg(V)$. On en déduit par soustraction que $\deg(V) < \deg(P)$.

- b) On applique le résultat du a) aux polynômes $P = (X-1)^n$ et $Q = (X+1)^n$ qui sont premiers entre eux. Il existe $S = U$ et $T = V$ tels que $(X-1)^n S + (X+1)^n T = 1$, avec $\deg(S) < \deg((X+1)^n) = n$ et $\deg(T) < \deg((X-1)^n) = n$. Leur degré est donc inférieur ou égal à $n-1$.

 Correction Exercise 33[↑ Retour énoncé](#)

Posons $P = nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$ et $Q = X^n - nX + n - 1$. On constate que $P(1) = 0$ et $Q(1) = 0$. Donc $X-1$ divise les deux polynômes. Examinons les racines multiples : On dérive $P : P'(X) = n(n+1)X^n - n(n+1)X^{n-1} = n(n+1)X^{n-1}(X-1)$. Les racines de P' sont 0 et 1. Or, $P(0) = 1 \neq 0$. La seule racine multiple de P est donc 1. Puisque $P'(1) = 0$, 1 est racine de

multiplicité au moins 2. On dérive $Q : Q'(X) = nX^{n-1} - n = n(X^{n-1} - 1)$. On a $Q'(1) = 0$, donc 1 est également racine de multiplicité au moins 2 pour Q . Pour Q , la multiplicité de 1 est exactement 2 car $Q''(X) = n(n-1)X^{n-2}$ et $Q''(1) = n(n-1) \neq 0$ (pour $n \geq 2$). On peut montrer que les autres racines de Q (liées aux racines de l'unité) ne sont pas racines de P . Le PGCD de P et Q est donc $(X-1)^2$.

Correction Exercice 34

[↑ Retour énoncé](#)

- **Dans $\mathbb{C}[X]$** : Les racines de $X^4 + 1$ sont les racines quatrièmes de -1 , c'est-à-dire $e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}} = e^{-i\frac{3\pi}{4}}$ et $e^{i\frac{7\pi}{4}} = e^{-i\frac{\pi}{4}}$. La décomposition est :

$$X^4 + 1 = (X - e^{i\frac{\pi}{4}})(X - e^{i\frac{3\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{3\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{\pi}{4}})$$

- **Dans $\mathbb{R}[X]$** : On regroupe les polynômes associés aux racines conjuguées pour former des polynômes de degré 2 à coefficients réels. $(X - e^{i\frac{\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{\pi}{4}}) = X^2 - 2\cos(\frac{\pi}{4})X + 1 = X^2 - \sqrt{2}X + 1$. $(X - e^{i\frac{3\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{3\pi}{4}}) = X^2 - 2\cos(\frac{3\pi}{4})X + 1 = X^2 + \sqrt{2}X + 1$. D'où : $X^4 + 1 = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1)$.
- **Dans $\mathbb{Q}[X]$** : Le polynôme $X^4 + 1$ n'a aucune racine rationnelle. S'il pouvait se factoriser, ce serait en deux polynômes de degré 2 (les mêmes que dans $\mathbb{R}[X]$ par unicité). Or, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, donc ces facteurs ne sont pas dans $\mathbb{Q}[X]$. Le polynôme $X^4 + 1$ est donc irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Correction Exercice 35

[↑ Retour énoncé](#)

L'ensemble $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}$. Il suffit de montrer que tout élément non nul de cet anneau admet un inverse dans cet ensemble. Soit $x = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \setminus \{0\}$. Les nombres rationnels a et b ne sont pas simultanément nuls. On cherche l'inverse dans $\mathbb{R}$ en utilisant la quantité conjuguée :

$$\frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{(a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2})} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2}$$

Le dénominateur $a^2 - 2b^2$ ne peut pas s'annuler car sinon on aurait $\sqrt{2} = \left|\frac{a}{b}\right| \in \mathbb{Q}$, ce qui est impossible puisque $\sqrt{2}$ est irrationnel. On a donc :

$$x^{-1} = \frac{a}{a^2 - 2b^2} - \frac{b}{a^2 - 2b^2}\sqrt{2}$$

Ce qui est de la forme $a' + b'\sqrt{2}$ avec $a', b' \in \mathbb{Q}$. L'inverse appartient donc bien à $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Cet ensemble est un corps.

Correction Exercice 36

[↑ Retour énoncé](#)

Pour prouver l'injectivité de φ_x , on suppose que $\varphi_x(a) = \varphi_x(b)$ pour deux éléments $a, b \in A$. Cela signifie que $xa = xb$, soit $x(a - b) = 0$. Comme l'anneau A est intègre et que par hypothèse $x \neq 0$, on en déduit que $a - b = 0$, soit $a = b$. L'application φ_x est donc injective. Comme A est un ensemble fini, toute application injective d'un ensemble fini dans lui-même est nécessairement surjective. L'élément neutre de la multiplication, notons-le 1, appartient à

A. Puisque φ_x est surjective, il possède un antécédent $y \in A$, tel que $\varphi_x(y) = 1$. On a donc $xy = 1$. Ainsi, tout élément non nul de A possède un inverse, ce qui prouve que l'anneau $(A, +, \cdot)$ est un corps.